Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 13: FPGA und Block-RAM

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,

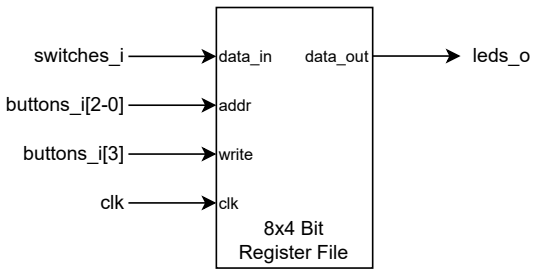
Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

2. Februar 2026

Aufgabe VHDL-1302: *Distributed RAM (LUTRAM)*

In dieser Aufgabe soll eine einfache Schaltung unter Verwendung von Distributed RAM (auch *LUTRAM* genannt) auf dem Arty A7-35 realisiert werden. Distributed RAM verwendet die Konfigurationsbits der LUTs zur Speicherung von Daten.

Eine Übersicht über die verfügbaren Distributed RAM konfigurationen befindet sich in UG799.



Zu implementierende Schaltung

Die Schaltung soll einen 8x4 bit Speicher enthalten, der durch Verwendung von Buttons, Switches und LEDs gelesen bzw. geschrieben werden kann. Dabei wird mit den ersten drei Buttons (2-0) die Adresse eingestellt. Immer, wenn der letzte Button (3) gedrückt wird und eine positive Flanke der clock anliegt, werden die Daten, die an den Switches eingestellt sind auf an der eingestellten Addresse in den Speicher geschrieben. Der Inhalt des Speichers an der eingestellten Addresse wird dauerhaft auf den LEDs (3-0) ausgegeben.

Identifizieren Sie ein geeignetes Distributed RAM Element und verwenden Sie dieses um die beschriebene Schaltung zu implementieren.